

5-3- Les forces de frottement :

a- Le frottement statique :

Premier cas : l'adhérence :

Soit un corps en équilibre sur un plan horizontal selon la figure 7, les forces agissantes sur le corps sont : le poids $\vec{P}$ vertical et la force $\vec{F}$ horizontale.

L'application de la première loi de Newton met alors en évidence une force de contact $\vec{R}$ telle que :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = \vec{0}$$

$$\text{soit} \quad \vec{R} = -\vec{P} - \vec{F}$$

La projection géométrique de cette équation sur l'axe (Ox) , (fig 8) donne :

$$\vec{R}_T = -\vec{F}$$

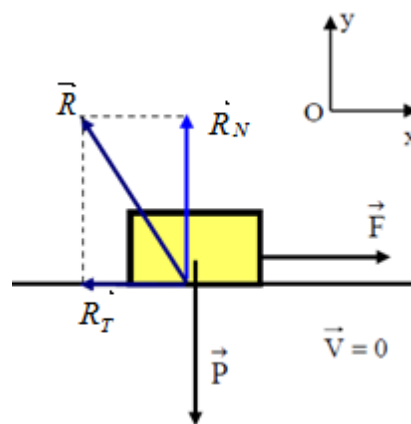


Figure 8: Projection géométrique des forces, réf (3)

$\vec{R}_T$ est une force d'adhérence qui s'oppose à $\vec{F}$ et au déplacement de l'objet. De plus cette force est tangente à la surface de contact, elle est par définition une force de frottement statique

Deuxième cas : la rupture de l'équilibre:

Si $\vec{F}$ devient assez grande, il intervient une valeur limite $|\vec{F}|_{limite}$ à partir de laquelle l'équilibre est rompu et l'objet commence à glisser sur le plan, ce qui nous permet de définir le coefficient de frottement statique μ_s tel que :

$$\mu_s = \frac{\vec{R}_T}{\vec{R}_N}$$

b- Le frottement dynamique :

Lorsque les deux objets sont en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre (fig 9), le corps va avoir une accélération dirigée dans le sens de la force $\vec{F}$, une force de frottements persiste et réduit la vitesse de déplacement.

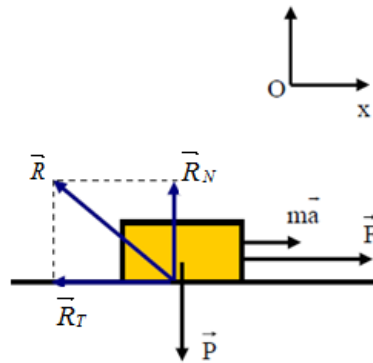


figure 9: Projection des forces dans le cas d'un mouvement

les frottements dans ce cas sont dites dynamique et leur expression est la suivante:

$$\mu_d = \frac{\vec{R}_T}{\vec{R}_N}$$

Ces forces ont une valeur qui est ordinairement inférieure au maximum atteint par la force de frottement statique ce qui donne un coefficient de frottement dynamique caractérisé par les propriétés suivante:

- ses valeurs sont déterminées expérimentalement.
- $\mu_d < \mu_s$.
- μ_d est sensiblement indépendant de la vitesse.
- μ_d ne dépend que de la nature des surfaces en contact.

5-4- Force de tension:

les "forces de tension" exercées sur un corps : ce sont des forces qui tirent sur un élément d'un corps comme par exemple, la tension exercée par un fil ou par un ressort, (fig10).

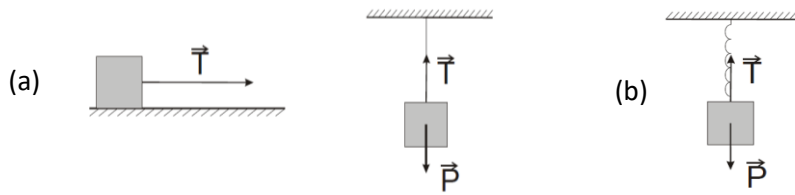


figure 10: Forces de tension, **(a)** exercées par un fil, **(b)** exercées par un ressort dans le cas où la force est exercée par un ressort, l'intensité de la tension est la suivante:

$$T = k\Delta x$$

avec k : constante de raideur

Δx : l'allongement du ressort

6- Opérations sur les forces:

6-1-Les systèmes de forces dans l'espace:

Les systèmes de forces sont classés en trois catégories :

-**Concourants** : les lignes d'action de toutes les forces du système passent par un même point, (fig11).

C'est ce que l'on appelle forces concourantes en un point.

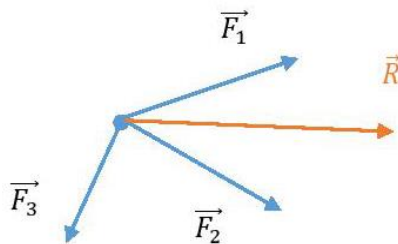


figure 11: forces concourantes

On a : $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$

pour n forces on écrit $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$

- **Parallèles** : les lignes d'actions des forces sont toutes parallèles, on dit aussi elles s'intersectent à l'infini, (fig 12).

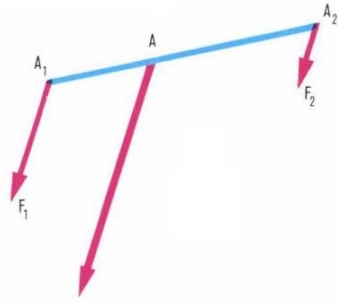


figure 12: Les forces parallèles

- **Non concourantes et non parallèles** : les forces ne sont pas toutes concourantes et pas toutes parallèles.

6-2- Résultante de deux forces concourantes:

soit deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ concourantes en un point O selon la figure 13.

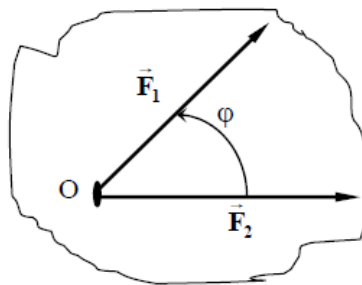


figure 13: forces concourantes en O

La forme analytique de la résultante des forces s'écrit selon la relation suivante:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

et son module s'obtient:

$$\|\vec{R}\| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\varphi}$$

La forme graphique de la résultante des forces s'obtient par la méthode du parallélogramme représenté selon la figure 14 suivante:

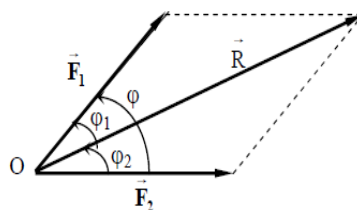


figure 14: Parallélogramme de deux forces

dans le cas particulier des forces coplanaires (dans le même plan), soit le plan (o,x,y), (fig 15) on écrit:

$$\vec{R} = \vec{R}_x + \vec{R}_y$$

avec $\vec{R}_x = \sum \vec{F}_{xi}$ et $\vec{R}_y = \sum \vec{F}_{yi}$

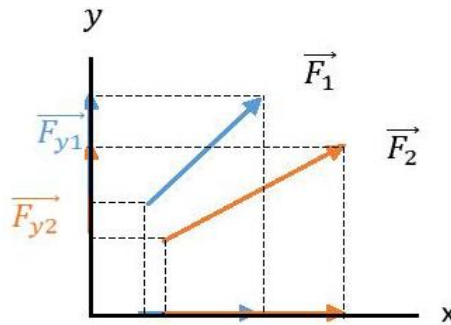


figure 15: forces coplanaire

6-3-Résultante de plusieurs forces concourantes:

6-3-1 Méthode du parallélogramme des forces:

On peut faire la somme de plusieurs forces appliquées en un point commun, en faisant leur composition suivant la règle du parallélogramme, (fig 16) faisant la composition des forces deux par deux jusqu'à obtention de la résultante finale $\vec{R}$ (en double lignes dans la figure).



figure 16: Parallélogramme des forces

6-3-2 Règle du polygone des forces:

Pour la construction du polygone des forces, on respecte le sens et la direction de chaque force. D'abord, on place l'origine du vecteur $\vec{F}_2$ à l'extrémité B de $\vec{F}_1$ puis de placer l'origine $\vec{F}_3$ à l'extrémité C de $\vec{F}_2$, et.... En joignant le point A d'application des forces et l'extrémité

de $\vec{F}_n$, on obtient la résultante. La méthode porte le nom : **La règle du polygone des forces**, (fig 17).

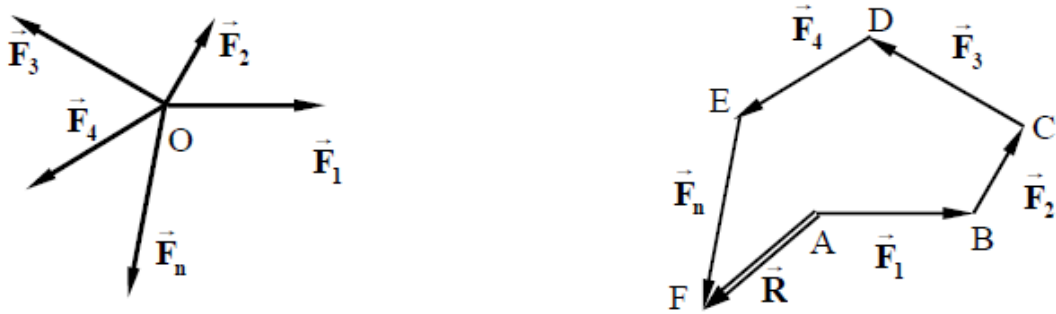


figure 17: Polygone des forces

La ligne brisée ABDCEF s'appelle polygone des forces et le segment AF, vecteur fermant le polygone s'appelle la résultante des forces.

6-4- Equilibre d'un système de forces concourantes:

6-4-1- Définition:

Un système de forces concourantes est dit « à l'équilibre » dans un repère déterminé, si appliqué à un corps, il ne modifie pas l'état de repos ou de mouvement de ce corps dans ce repère.

6-4-2- Equilibre d'un système de deux forces:

Soit deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ appliquée en un point A de poids négligeable, (fig18). L'expérience montre que le point A est en équilibre si:

- 1) Les deux forces on même direction et même support
- 2) Les deux forces on même intensité
- 3) Les deux forces sont de sens contraire

On dit les deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ sont des forces opposées, on écrit:

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

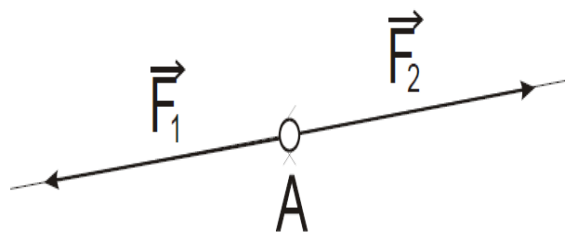


figure 18: Système de deux forces concourantes

6-4-3-Equilibre d'un système de trois forces:

Soit un corps soumis à trois forces $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$, (fig 19)

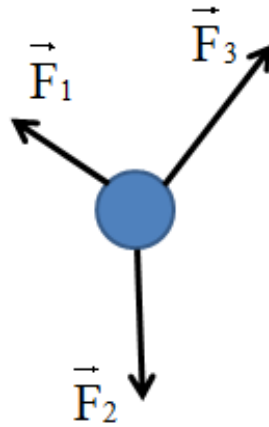


figure 19: Système de trois forces concourantes

pour que ce système est en équilibre il suffit que:

- les trois forces sont coplanaires et concourantes ;
- la somme vectorielle des trois forces est nulle.

La deuxième condition s'exprime par la relation vectorielle :

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

6-4-4- Généralisation pour n forces:

Pour qu'un système de n forces concourantes en un point O soit en équilibre il suffit que la résultante des forces $\vec{R}$ soit nulle, qui s'écrit:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{R} = \vec{0}$$

ceci se traduit géométriquement par une polygone des forces fermé.

6-4-5- Théorème des sinus:

Soit un triangle quelconque ABC , nous pouvons établir une relation entre les trois côtés et les trois angles du triangle, (fig 20).

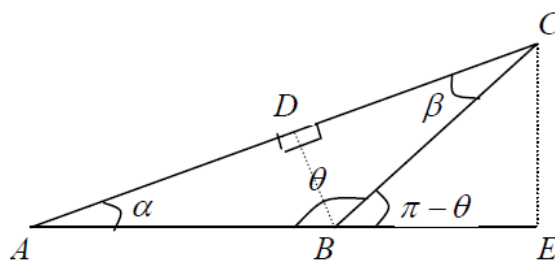


figure 20: Triangles des sinus

dans les triangles ABD et CBD , nous avons:

$$\sin \alpha = \frac{DB}{AB} \text{ et } \sin \beta = \frac{DB}{BC}$$

$$\text{d'où : } AB \sin \alpha = BC \sin \beta$$

$$\text{On déduit : } \frac{BC}{\sin \alpha} = \frac{AB}{\sin \beta}$$

de même pour les triangles AEC et BEC .

$$\sin \alpha = \frac{EC}{AC} \text{ et } \sin(\pi - \theta) = \frac{EC}{BC} \text{ d'où } AC \sin \alpha = BC \sin(\pi - \theta) = BC \sin \theta$$

$$\text{on déduit : } \frac{BC}{\sin \alpha} = \frac{AC}{\sin \theta}$$

on déduit finalement une relation appelée règle des sinus dans un triangle:

$$\frac{BC}{\sin \alpha} = \frac{AB}{\sin \beta} = \frac{AC}{\sin \theta}$$

Les 3 formules définissent le module, la direction et le sens de la résultante des deux forces appliquées au même point et faisant un angle ϕ entre elles.

Exemple d'application

Une bille homogène O de poids 12 KN , repose sur deux plans inclinés polis AB et BC perpendiculaires entre eux, (fig 21). Sachant que le plan BC fait un angle de 60° avec l'horizontal, déterminer les réactions des deux plans inclinés sur la bille.

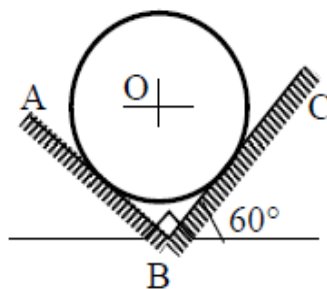


figure 21: Bille en équilibre entre deux plans inclinés

Solution:

On représente les forces agissantes sur la bille (fig22),

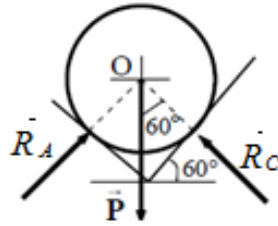


figure 22: Forces appliquées sur la bille

La bille se trouve en équilibre sous l'action de trois forces

- Le poids dirigé verticalement vers le bas.
- La réaction RA dirigée perpendiculairement au plan AB vers le centre O de la bille.
- La réaction RC dirigée perpendiculairement au plan BC vers le centre O de la bille.

La condition d'équilibre géométrique est basée sur la règle du polygone des forces fermé. Commençons par la construction du polygone des forces par la force connue P d'un point arbitraire A_1 , traçons le vecteur $\vec{P}$, (fig 22). Plaçons l'origine de la force suivante, par exemple R_A , à l'extrémité B_1 du vecteur de la force P . Le module de $\vec{R}_A$ étant inconnu.

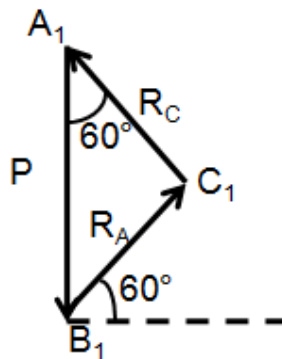


figure 22: Polygone formé par les trois forces

Appliquons le théorème des sinus sur le triangle $A_1B_1C_1$, on a:

$$\frac{P}{\sin(\pi - (60^\circ + 30^\circ))} = \frac{R_A}{\sin 60^\circ} = \frac{R_C}{\sin 30^\circ}$$

d'où:

$$R_A = \frac{\sin 60^\circ}{\sin(60^\circ + 30^\circ)} P = \frac{\sqrt{3}}{2} P = 10,4 \text{KN}$$

$$R_c = \frac{\sin 30^\circ}{\sin(60^\circ + 30^\circ)} P = \frac{1}{2} P = 6KN$$

6-5- Composition des forces concourantes (analytiquement):

La résultante de plusieurs forces concourantes $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots$, qui agissent sur un corps est une force unique $\vec{R}$ ayant les mêmes effets sur ce corps que les forces composantes agissant simultanément

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

Si les forces sont coplanaires (dans le même plan) dans le plan Oxy:

$$\vec{R} = R_x \vec{i} + R_y \vec{j} \Rightarrow \begin{cases} R_x = \sum F_{xi} = \sum F_i \cos \alpha_i \\ R_y = \sum F_{yi} = \sum F_i \sin \alpha_i \end{cases}$$

le module de $\vec{R}$ est $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$ et la direction est donnée par l'angle α tel que

$$\tan \alpha = \frac{R_y}{R_x}$$

Références

- 1) Cours : Statique, Ivan Corminboeuf, ETC Fribourg, version 3.5, 2007.
- 2) Cours : Mécanique du point matériel, Ahmed Fizazi, Université de Bechar, 2011.
- 3) Cours : Physique 1 Mécanique du point matériel, Lamria Benallegue, Mohammed Debiane, Azeddine gourari, Ammar Mohamdia, USTHB 2011.
- 4) Mécanique de l'ingénieur : Statique, J.L. Meriam & L.G. Kraige édition : Reynald Goulet in, 2018.
- 5) M.I. BATT, G.I DJANELIDZE, A.C .KELZON: Mécanique théorique : statique, Moscou 1984.
- 6) Cours : Statique graphique et statique analytique, G.R. Nicolet, Ecole d'ingénieur de Fribourg, revu en 2006.
- 7) J.CESSAC, G. TREHERNE : Physique, F.NATHAN 1966.
- 8) Cours : Physique pour l'architecte, Hassen Ghalila, Université Virtuelle de Tunis, 2007.
- 9) Cours de physique de Berkeley, M.A. Ruderman, W.D. Knight, C. Kittel : Tome 1 – Mécanique, 1972.
- 10) M.ALONSO et J.FINN : Physique générale, édition. Addison _ Wesley, 2005.
- 11) Polycopie : Mécanique rationnelle Cours et exercices, Kassoul Amar, UHBC Chlef, 2009.
- 12) S.M.TARG : cours de mécanique théorique, Moscou 1972.
- 13) Polycopie : Les forces, Said Meskine, Université de Mostaganem. 2015.